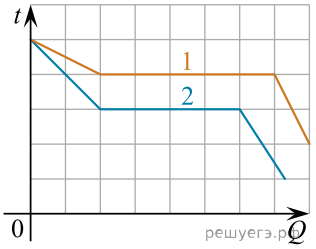
1. Во сколько раз изменится давление разреженного одноатомного газа, если абсолютная температура газа уменьшится в 2 раза, а концентрация молекул увеличится в 2 раза?

2. Рабочее тело тепловой машины за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 100 Дж, и совершает работу 60 Дж. Каков КПД тепловой машины? *Ответ запишите в процентах.*

3. На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от отведенного от них количества теплоты Q. Первоначально тела находились в жидком агрегатном состоянии. Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения.



1) Удельная теплота плавления первого тела больше удельной теплоты плавления второго тела в 1,25 раза.
2) Для второго тела удельная теплоемкость в твердом агрегатном состоянии меньше, чем в жидком.
3) Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в жидком агрегатном состоянии.
4) Удельная теплоёмкость первого тела в жидком агрегатном состоянии в 2 раза меньше, чем в твердом.
5) Температура плавления второго тела выше, чем температура плавления первого тела.

4. Вертикальный гладкий цилиндр закрыт подвижным поршнем. Под поршнем в цилиндре находится 1 моль неона. Объём цилиндра медленно уменьшают, сохраняя температуру неона неизменной. Как изменяются в этом процессе внутренняя энергия неона и концентрация его молекул?

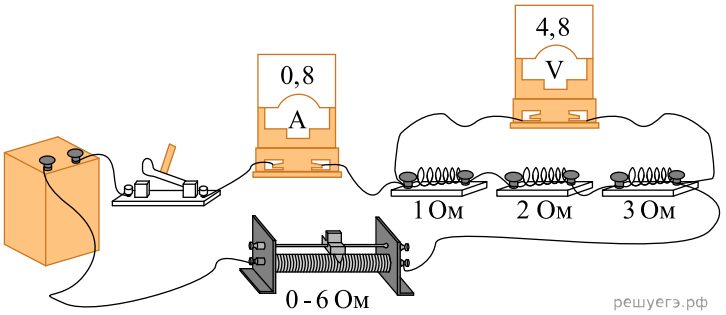
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

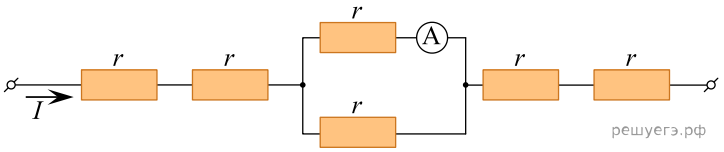
Внутренняя энергия неона	Концентрация молекул неона

5. На фотографии представлена электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах, амперметра — в амперах.



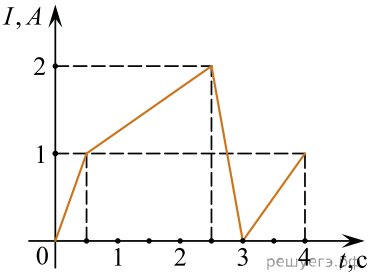
Чему будут равны показания вольтметра, если его переподключить к резистору с сопротивлением 1 Ом? Вольтметр и амперметр считать идеальными. *Ответ запишите в вольтах.*

6. Через участок электрической цепи (см. рисунок) течёт постоянный ток. Чему равна сила тока, если показания амперметра равны 3 А, а сопротивление каждого резистора равно $r = 2$ Ом? Сопротивлением амперметра можно пренебречь. *Ответ запишите в амперах.*



7. На колбе лампы накаливания указано: «165 Вт, 220 В». Найдите силу тока в спирали при включении лампы в сеть с таким напряжением.

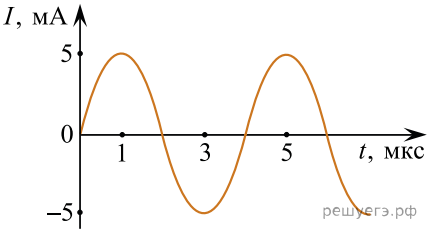
8. На рисунке приведен график зависимости силы тока в катушке индуктивности от времени. Индуктивность катушки равна 20 мГн. Чему равен максимальный модуль ЭДС самоиндукции? (Ответ выразите в мВ.)



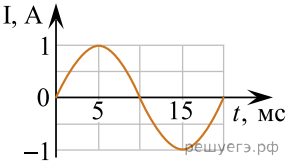
9. На тонкий прямой проводник длиной 30 см, находящийся в однородном магнитном поле, действует сила Ампера, модуль которой равен 90 мН. По этому проводнику протекает электрический ток силой 2 А. Направление проводника составляет угол 30° с направлением вектора магнитной индукции магнитного поля. Определите модуль вектора магнитной индукции. *Ответ запишите в теслах.*

10. Контур площадью 50 см^2 находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура. Чему равен модуль ЭДС индукции, возникающей в этом контуре при равномерном уменьшении модуля индукции магнитного поля от 1,2 Тл до 0 Тл за 2 с? *Ответ запишите в милливольтах.*

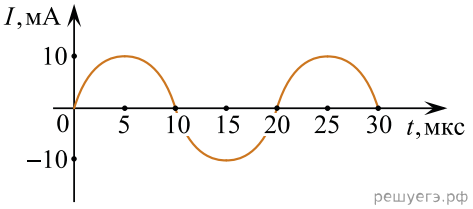
11. На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном электрическом колебательном контуре от времени t. Сколько раз в интервале времени от 1 мкс до 5 мкс энергия магнитного поля в катушке достигает максимального значения?



12. Электрический ток протекает через катушку индуктивностью 6 мГн. На графике приведена зависимость силы I этого тока от времени t. Чему равна энергия магнитного поля (в миллиджоулях), запасенная в катушке в момент времени $t = 5$ мс?



13. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



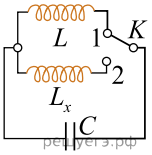
Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 16 раз больше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

14. Колебания напряжения на конденсаторе в цепи переменного тока описываются уравнением $U = 40\cos(500t)$, где все величины выражены в СИ. Емкость конденсатора равна $C = 6$ мкФ. Найдите амплитуду силы тока. (Ответ дать в амперах.)

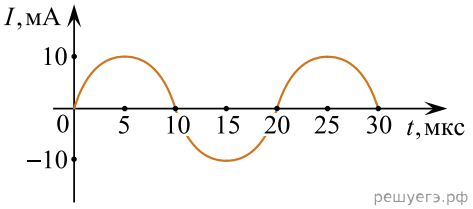
15. В первом идеальном колебательном контуре происходят колебания силы тока с частотой 50 кГц. С какой частотой будет изменяться заряд на пластинах конденсатора второго идеального колебательного контура, если и электроёмкость конденсатора, и индуктивность катушки второго контура в два раза меньше, чем у первого? *Ответ запишите в килогерцах.*

16. Катушку индуктивности в первый раз подключили к заряженному конденсатору с электроемкостью $9C$, а во второй — к заряженному конденсатору с электроемкостью C. В обоих случаях возникли свободные незатухающие электромагнитные колебания. Какое отношение $\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1}$ частот этих колебаний?

17. При переводе ключа К из положения 1 в положение 2 (см. рис.) период собственных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре увеличился в 1,5 раза. Во сколько раз индуктивность L_x катушки в колебательном контуре больше L?



18. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



Если индуктивность катушки в этом контуре увеличить в 4 раза, а емкость конденсатора уменьшить в 4 раза, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

19. В колебательном контуре, емкость конденсатора которого равна 20 мкФ, происходят собственные электромагнитные колебания. Зависимость напряжения на конденсаторе от времени для этого колебательного контура имеет вид $U = U_0 \cos(500t)$, где все величины выражены в единицах СИ. Какова индуктивность катушки в этом колебательном контуре? (Ответ дать в Гн.)

20. Конденсатор емкостью 40 нФ, заряженный до некоторой разности потенциалов U, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью 3 мГн, а во второй раз — к катушке с индуктивностью 12 мГн. Каково отношение периодов колебаний энергии конденсатора $\frac{T_2}{T_1}$ в этих двух случаях? Потерями энергии в колебательном контуре пренебречь.